Latihan 1

- Buatlah program dalam notasi algoritmik yang menerima 3 buah bilangan integer yaitu h, m, dan s yang akan digunakan untuk membentuk data bertype jam. Definisi type jam adalah sbb.

```
type jam : < HH : integer[0..23];  { bagian jam }
             MM : integer[0..59];  { bagian menit }
             SS : integer[0..59] > { bagian detik }
```

- Jika ketiga input valid, maka sebuah variabel J bertype jam akan terbentuk (didefinisikan nilainya) dengan J.HH bernilai h, J.MM bernilai m, J.SS bernilai s.
- Nilai valid didefinisikan sebagai: $0 \leq h \leq 23$; $0 \leq m \leq 59$; $0 \leq s \leq 59$
- Jika tidak valid, dituliskan pesan kesalahan ke layar “Tidak dapat membentuk jam”

Latihan 2

- Buatlah program dalam notasi algoritmik yang menerima tiga buah nilai resistor R1, R2, dan R3, berupa bilangan integer ≥ 0, dan menghitung nilai resistansi total. Ketiga resistor tersebut dapat dihubungkan secara serial maupun paralel.
- Pengguna bisa memilih untuk menghitung resistansi total (RT):
  - Jika dihubungkan serial (pilihan 1), yaitu RT = R1+R2+R3; dan
  - Jika dihubungkan paralel (pilihan 2), yaitu 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
- Buatlah program yang memvalidasi semua masukan dan selanjutnya menghitung dan menampilkan resistansi total.
- Validasi input pilihan pengguna, dan validasi input nilai resistor dari pengguna jika nilai resistor dihubungkan secara paralel (yaitu nilai resistor tidak boleh ≤ 0).
- Berikan pesan kesalahan jika ada masukan yang tidak valid.

Latihan 3

- Buatlah program dalam notasi algoritmik yang membaca P1 dan P2 bertipe pecahan. Berikut definisi type pecahan di notasi algoritmik:

```
type pecahan : < pembilang : integer;
                 penyebut : integer > 0 >
```

- Program akan membandingkan nilai pecahan P1 dan P2 dan menghitung selisihnya (dalam tipe **pecahan**), kemudian menuliskan hasilnya di layar.
- Sebelum melakukan proses perbandingan, program harus memeriksa bahwa pengguna memasukkan nilai pecahan yang valid, yaitu penyebut bernilai lebih besar daripada nol.
- Jika masukan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan di layar "Masukan tidak valid". Masukan tidak perlu diulangi.